Um número que manda em tudo

PH2D · Motion Nodes · tutorial 6 — os trinta e cinco nós que fazem **um número** e **um instante**, e o que eles mandam fazer ao resto

Nos cinco tutoriais anteriores você pôs coisas na tela, fê-las andar, dobrou-as, escolheu quem é afetado e entregou a última decisão a uma lei. Em todos eles havia controlos: você arrastava um número e a cena respondia.

Este grupo é o **cérebro**. Ele não põe nada na tela e não move nada — ele *faz números* e *marca instantes*, e depois manda esses números e esses instantes a qualquer outro controlo da cena. É a diferença entre *você* arrastar um controlo e *a cena* arrastá-lo sozinha.

> **São duas famílias, e elas respondem perguntas diferentes.** Os cartões **Value** respondem *que número é este agora?* — e a resposta é sempre um número, a toda a hora. Os cartões **Pulse** respondem *quando é que isto acontece?* — e a resposta é um instante: ou acontece, ou não acontece. Um número é contínuo; um instante é seco. O tutorial inteiro é sobre essa diferença.

---

1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal. Na primeira vez ele compila (alguns minutos); depois abre em segundos.

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env
PH2D_GPU_COOK_DEMO=117 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

1. **Carregue em `Play`.**
   → Quatro panos de peças. Os **dois de cima respiram** — as peças crescem e encolhem. Os **dois de baixo piscam**.
   ⚠ Se os quatro ficarem parados e iguais, o transporte está parado. Este grupo vive no tempo: sem Play ele é uma fotografia de um instante.

> **Os quatro panos são o mesmo pano.** Mesmo número de peças, mesmo tamanho, mesmo espaçamento. Em cada par, entre a esquerda e a direita, muda **um cartão** — e mais nada. Tudo o que você vai ver de diferente vem daí.

---

2 · Em cima: o número

O pano da **esquerda** respira, e o movimento é *liso*: as peças deslizam de um tamanho para o outro. Quem manda nisso é o cartão **LFO** — um oscilador, que é um nó que faz um número subir e descer sozinho, para sempre.

2. **Clique no cartão `LFO` da esquerda** e arraste a linha `Amplitude`.
   → O pano respira **mais fundo** ou **mais raso**. Em zero ele pára de respirar — o número deixa de mudar.

3. Arraste a linha `Period`.
   → A respiração fica mais **lenta** ou mais **rápida**. `Period` é quantos segundos leva uma volta inteira.

Repare no FIO. Do cartão `LFO` sai uma linha que vai ter ao cartão `Scale`, e ela não entra pelo lado — entra *na linha `Scale`* do cartão. É isso que quer dizer «um número que manda num controlo»: aquela linha deixou de ser sua e passou a ser do oscilador. Puxe-a se quiser o controlo de volta.

3 · O mesmo número, moldado

O pano da **direita** respira aos **degraus**: ele salta de tamanho em tamanho em vez de deslizar. E o oscilador dele é igual ao da esquerda — mesma amplitude, mesmo período. A diferença é **um cartão a mais no caminho do fio**: o **Quantize**, que pega no número que chega e arredonda-o a uma grelha.



só o LFO

o tamanho ao longo de uma volta — ele *desliza*, e toma
49
valores diferentes



LFO + Quantize

o mesmo número, com a onda lisa por baixo — ele *segura e salta*, e toma
4

Estas duas imagens não são desenhos. Cada ponto é o tamanho que o motor deu a uma peça de verdade, num instante de verdade, ao correr esta cena. Na segunda, os pontos apagados por baixo são a *primeira* — é o mesmo número, com um cartão pelo meio. Se as duas contarem a mesma história, elas **recusam-se a ser geradas**.

4. **Clique no cartão `Quantize`** e arraste a linha `Step` para perto de zero.
   → Os degraus somem e o pano da direita fica **igual ao da esquerda** — o mesmo número, sem grelha nenhuma.

5. Arraste o `Step` para o fim do slider.
   → Fica **um degrau só**: as peças param de respirar. A grelha ficou tão grossa que o número nunca chega ao degrau seguinte.
   ⚠ Se o pano da direita nunca mudar, o fio do `Quantize` está solto — os dois panos de cima deviam ser diferentes.

4 · Em baixo: o instante

Os dois panos de baixo **piscam**. Quem marca o instante é o cartão **Beat** — um metrónomo: ele não faz um número, ele *bate*. E quem transforma a batida numa coisa que se vê é o **Strobe**, que dá um clarão à

peça e deixa-o desvanecer.

6. **Clique no cartão `Beat` da esquerda** e arraste `Period`.
   → O pano da esquerda pisca mais depressa ou mais devagar. O da **direita não muda** — cada metade tem o seu metrónomo.

7. **Clique no cartão `Strobe`** e arraste `Decay`.
   → O clarão desvanece mais devagar (a peça fica acesa mais tempo) ou quase instantaneamente.

> **Por que é que um instante precisa de outro cartão para se ver.** Um número pode mandar diretamente numa linha, porque uma linha quer um número. Um instante não: ele não é um valor, é um *acontecimento*. Alguém tem de decidir o que fazer quando ele acontece — e é para isso que servem os cartões que *recebem* um pulso, como este `Strobe`.

---

5 · O mesmo instante, contado

O pano da **direita** pisca a cada **quatro** batidas. O metrónomo dele bate ao mesmo ritmo do outro — o que muda é, outra vez, **um cartão a mais**: o **Counter**, que conta as batidas e só deixa passar a que fecha a volta.



só o Beat

o tamanho ao longo de quatro batidas —
quatro
clarões



Beat + Counter

o mesmo ritmo, com os quatro apagados por baixo —
um
clarão

8. **Clique no cartão `Counter`** e arraste a linha `Count` de 4 para 2.
   → O pano da direita passa a piscar ao **dobro** da velocidade.

9. Ponha o `Count` em 1.
   → Ele fica **igual ao da esquerda** — contar de um em um é não contar.
   ⚠ Se os dois panos de baixo piscarem sempre ao mesmo ritmo, o fio do `Counter` está solto.

> **O Counter tem duas saídas, e a que o pano usa é a segunda.** A primeira é a *contagem* — um número que sobe, 0, 1, 2, 3, e volta. A segunda chama-se **carry** e é um *instante*: ela marca a batida em que a contagem dá a volta. Um número e um instante saem do mesmo cartão, e você escolhe qual usa ligando uma ou outra.

6 · O mapa do grupo

São trinta e cinco cartões. Você não precisa de os conhecer um a um — precisa de saber em que prateleira procurar.

QUANDO VOCÊ QUER…	PROCURE POR	EXEMPLOS
um número que **anda sozinho**	Value	`LFO` · `Noise` · `Wave` · `Time`
um número que **vem da cena**	Value	`Attribute` (a posição, a idade, o tamanho) · `Cursor` (o rato)
um número **escrito à mão**	Value	`Number`
mudar um número que já tem	Value	`Math` · `Map Range` · `Curve` · `Quantize` · `Mix`
um número **do conjunto todo**	Value	`Reduce` (soma, média, máximo) · `Normalize`
um **ritmo**	Pulse	`Beat`
disparar quando um número **passa de um limite**	Pulse	`Compare` · `Threshold`
disparar quando uma coisa **muda**	Pulse	`On Change`
contar ou **desbastar** instantes	Pulse	`Counter`
transformar um instante num **número**	Pulse	`Level` (0 ou 1) · `ADSR` (uma curva que sobe e desce)
segurar um número até ao próximo instante	Pulse	`Sample & Hold`

> **A ponte nos dois sentidos.** Um número vira instante com `Compare` (dispara quando passa de um limite); um instante vira número com `Level` (0 quando não, 1 quando sim) ou com `ADSR` (uma curva que sobe no disparo e volta a cair). É por isso que as duas famílias vivem no mesmo grupo: elas convertem-se uma na outra.

7 · O que isto custa

Um fio destes chega a **qualquer** controlo de **qualquer** cartão da cena — e a cena pode ter muita coisa. Vale a pena saber que isso agora é barato.

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env
PH2D_GPU_COOK_DEMO=116 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

10 **Carregue em `Play`.**
→ Um pano de **32 761 peças** e **um fio**: o cartão `LFO` manda no tamanho de todas elas, e o pano inteiro respira liso.

Trinta e duas mil peças a obedecer a um número, na placa gráfica. Até esta volta de trabalho, aquela *única* ligação tirava a cena da placa e mandava-a para o processador. Medido nesta máquina: **2,6 vezes** mais caro (0,13 contra 0,05 milésimos de segundo por quadro). Neste tamanho ainda não se vê a olho — e é por isso que a cena diz *onde* corre no terminal: o custo cresce com o número de peças, e uma ligação não pode decidir isso sozinha.

PH2D · Motion Nodes · tutorial 6 de uma série · cenas `PH2D_GPU_COOK_DEMO=117` (a lei) e `=116` (o custo) · as figuras são saída do motor, não desenhos.